INSTITUT PUIG CASTELLAR

A2.3. Activitats: Còpies de seguretat

0226. Seguretat informàtica	GRUP: SMX2_
RA2. Gestiona dispositius d'emmagatzematge descrivint els procediments efectuats i aplicant tècniques per assegurar la integritat de la informació.	
NOM I COGNOMS: Posa el teu nom i cognoms.	**DATA:** Escriu la data.

Enunciat de l'activitat:

Aquesta activitat es cenyeix exclusivament a l'apartat NF2-AA3 (Còpies de seguretat) del RA2: backup vs. archiving vs. imatges del sistema, la regla 3-2-1, esquemes de rotació (GFS i Torres de Hanoi), verificació de còpies, i eines com rsync, Clonezilla, Duplicati i Duplicity. El dossier té dues parts:

Exercicis 1-6. L'exercici 3 és una pràctica guiada amb rsync. Els altres exercicis requereixen recerca a Internet o reflexió pròpia. Respon de manera clara i justificada, citant les fonts que consultis.

Pràctica guiada (Parts 1, 2 i 3). Torneu a treballar com a tècnics de Puig Castellar Tech, la consultoria informàtica simulada del cicle SMX de l'Institut Puig Castellar. El client "Muntatges i Serveis Tècnics SL" us demana implementar en la pràctica una política de còpies de seguretat basada en l'esquema 3-2-1, elaborant guies tècniques amb proves de concepte perquè el seu propi personal pugui implantar-la. Es treballen dues eines de backup molt utilitzades a l'empresa real: Duplicati (amb interfície gràfica, a Windows; ampliació opcional) i Duplicity (per línia d'ordres, a Linux), automatitzades amb cron. A la Part 3 completareu la regla 3-2-1 amb una còpia remota a un servidor de còpies amb Restic.

Adjunta una captura de pantalla real de cada pas marcat amb l'etiqueta [CAPTURA], tant a la Part 1 (Windows/Duplicati, amb interfície gràfica) com a la Part 2 (Linux/Duplicity, per línia d'ordres).

Identificació de les captures. Abans de començar qualsevol pas amb el terminal d'Ubuntu, canvia el nom de l'equip pel teu nom i cognom, perquè quedi clar que les captures les has fet tu:

1) Executa sudo hostname nom-cognom, amb el teu nom i primer cognom en minúscules, sense accents ni espais (p. ex. sudo hostname joan-sanchez).

2) Tanca el terminal i obre'n un de nou: l'indicador i la barra superior de la finestra mostraran el nom nou (p. ex. usuario@joan-sanchez).

El canvi és temporal: si la màquina virtual es tanca, es reinicia o s'apaga, es perd, i a la sessió següent cal tornar a executar sudo hostname nom-cognom. Totes les captures de terminal que lliuris han de mostrar aquest nom; les que no el mostrin no es consideraran vàlides.

Enunciat exercici 1

a) Explica, amb les teves paraules, la diferència entre backup, archiving i imatge del sistema (posa un exemple d'ús diferent per a cadascun).

b) Una empresa fa una còpia completa cada diumenge. Explica, amb un exemple numèric inventat per tu (quants GB canvien cada dia), com evolucionaria la mida de les còpies diàries al llarg d'una setmana si utilitzés: còpies incrementals, i còpies diferencials. Acompanya la resposta amb una taula amb els 7 dies de la setmana i la mida (en GB) de cada còpia diària en cada estratègia.

Enunciat exercici 2

Cerca a Internet informació sobre l'incendi del centre de dades d'OVHcloud a Estrasburg (2021). Respon:

a) Quines conseqüències va tenir per als clients que només tenien les seves còpies de seguretat al mateix centre de dades?

b) Relaciona aquest cas amb la regla 3-2-1: quina part de la regla no complien aquests clients?

c) Cerca també un cas real i documentat d'una empresa que va patir un atac de ransomware: tenia còpies de seguretat? li van servir per recuperar-se sense pagar el rescat?

Enunciat exercici 3

Pràctica guiada amb rsync. Reprodueix exactament aquests passos al teu equip (Linux, o WSL/Git Bash si treballes amb Windows) dins una carpeta de proves, i adjunta una captura de la sortida de cada pas. Després, respon les preguntes de reflexió que hi ha al final de cada pas amb els TEUS resultats.

Pas 1. Crea una carpeta "docs" amb tres fitxers de prova (un informe, un llistat de clients i una subcarpeta amb una imatge) i fes la primera còpia completa cap a la carpeta "backup" amb rsync.

```
mkdir -p docs/fotos backup
echo "Informe trimestral Q1 2027 - versio inicial" > docs/informe.txt
echo "Llistat de clients actualitzat" > docs/clients.csv
echo "binary-placeholder-image-data" > docs/fotos/logo.png
rsync -avh --stats docs/ backup/
```

Observa: a les estadístiques (--stats), quants elements hi ha (Number of files) i quants fitxers s'han transferit (Number of regular files transferred)?

Pas 2. Modifica el contingut de l'informe i afegeix un fitxer nou de notes, simulant un dia normal de feina.

```
echo "Informe trimestral Q1 2027 - versio revisada amb dades finals" >
docs/informe.txt
echo "Notes de la reunio de tancament" > docs/notes.txt
```

Pas 3. Torna a executar exactament la mateixa ordre de rsync i observa quins fitxers es transfereixen ara.

```
rsync -avh --stats docs/ backup/
```

Pregunta de reflexió: quants fitxers s'han transferit en aquesta segona execució, comparat amb la primera? Per què clients.csv i fotos/logo.png NO s'han tornat a transferir, si ja eren a la carpeta backup?

Pas 4. Simula un esborrat accidental del llistat de clients i restaura'l des de la còpia de seguretat.

```
rm docs/clients.csv
ls docs/
ls backup/
cp backup/clients.csv docs/clients.csv
cat docs/clients.csv
```

Observa: clients.csv apareix a la carpeta docs? I a la carpeta backup?

Pregunta de reflexió final: en aquest exercici, la carpeta "backup" ha actuat com la còpia "2" de la regla 3-2-1 (un suport diferent). Per completar la regla 3-2-1 de debò, què t'estaria faltant? Explica-ho amb les teves paraules.

Enunciat exercici 4

Mira el vídeo oficial de presentació de Clonezilla ("Clonezilla Live - a free disk cloning tool", disponible al canal de YouTube del projecte, o cerca "Clonezilla tutorial" i tria'n un en català o castellà) i respon:

a) Quins passos calen per crear una imatge d'un disc sencer amb Clonezilla Live?

b) A quin tipus de suport es pot guardar la imatge resultant?

c) Explica la diferència entre fer una "imatge de disc" normal amb Clonezilla i fer una "imatge forense" amb una eina com Guymager o FTK Imager: per què la forense necessita calcular un hash?

Enunciat exercici 5

a) Dissenya un esquema de rotació GFS (avi-pare-fill) per a una empresa que vol conservar: totes les còpies diàries dels últims 7 dies (fill), una còpia setmanal dels últims 2 mesos (pare), i una còpia mensual de l'últim any (avi). Calcula quantes cintes (o "ranures" de còpia) calen en total per a cada nivell.

b) Ara dissenya el mateix escenari amb un esquema de Torres de Hanoi de 4 suports (A, B, C, D): indica cada quants dies s'utilitza cada suport i quin tipus de còpia (completa/incremental) hi faries.

c) Quin dels dos esquemes recomanaries a una empresa petita sense personal informàtic dedicat, i per què?

Enunciat exercici 6

La clínica dental SomriuSa gestiona les fitxes dels pacients (dades especialment sensibles) en un servidor intern. Actualment no tenen cap política de còpies de seguretat. Elabora un informe tècnic que reculli:

1) Quina estratègia de còpia (completa/incremental/diferencial) recomanaries per a les dades diàries, i per què, tenint en compte que el volum de dades és d'uns 30 GB.

2) Com aplicaries la regla 3-2-1 concretament en aquest cas (quins 2 suports i quina còpia offsite proposes), evitant l'error que va patir OVHcloud.

3) Amb quina freqüència i a quina hora programaries les còpies automàtiques, i per què.

4) Un procediment breu (3-4 passos), inspirat en el cas de Pixar/Toy Story 2, per verificar cada mes que les còpies es poden restaurar correctament.

Pràctica guiada · Part 1 · Windows: còpia de l'equip del director amb Duplicati (ampliació opcional)

Context: encara que el pla general no preveu fer còpia dels equips client, es fa una excepció amb l'ordinador Windows del director de l'empresa, que conté informació que no es vol tenir al servidor de fitxers. Cal seguir l'esquema 3-2-1: còpia local a un disc secundari cada hora, i còpia al núvol (Google Drive) cada dia a les 18:00.

Munta una màquina virtual Windows 11 amb dos discos (el principal amb el sistema, i un de secundari de 10 GB per a les còpies). Per a la part de Google Drive, utilitza un compte que NO sigui el del centre (crea'n un d'específic per a la pràctica).

Pas 1. Amb la VM apagada, afegeix el segon disc de 10 GB. Engega-la, inicialitza el disc nou i formata'l com

Pràctica guiada · Part 1 · Windows: còpia de l'equip del director amb Duplicati (ampliació opcional)

a NTFS des de l'Administrador de discos. [CAPTURA]

Pas 2. Descarrega Duplicati des de la web oficial (duplicati.com) i instal·la'l, marcant l'opció d'executar-lo a l'inici. La interfície s'obre al navegador, a http://localhost:8200. [CAPTURA]

Pas 3. Crea una còpia de seguretat local: "Afegir còpia de seguretat" → nom "Còpia Local - C Users" → xifratge AES-256 amb una contrasenya forta (guarda-la en un gestor de contrasenyes: sense ella no es pot recuperar res). [CAPTURA]

Pas 4. Com a destí, selecciona el segon disc (per exemple D:\Backups\DuplicatiLocal). Com a origen, marca la carpeta C:\Users i exclou carpetes temporals (AppData\Local\Temp, memòria cau dels navegadors). [CAPTURA]

Pas 5. Configura l'horari: "Executar còpies de seguretat automàtiques", repetir cada 1 hora, tots els dies. A Opcions, activa la "Retenció intel·ligent de còpies de seguretat". Desa la configuració. [CAPTURA]

Pas 6. Repeteix el procés creant una SEGONA còpia de seguretat, aquest cop amb destí Google Drive (caldrà autoritzar l'accés al compte específic de la pràctica), programada per executar-se cada dia a les 18:00. [CAPTURA]

Comprova el funcionament: afegeix uns quants fitxers de prova a Documents, força l'execució manual d'una de les còpies, i comprova als registres de Duplicati que s'ha completat correctament. Adjunta una captura del registre d'execució.

Pràctica guiada · Part 2 · Linux: còpia del servidor amb Duplicity

Munta una màquina virtual amb Ubuntu Server i afegeix-hi un segon disc de 10 GB, que simularà una unitat auxiliar externa on es desaran les còpies.

Pas 1. Formata el segon disc (per exemple, en XFS) i munta'l manualment a /media/backup, i instal·la duplicity.

```
# mkdir -p /media/backup
# apt install duplicity
```

Pas 2. Crea dos usuaris nous amb carpeta personal, i genera 4 fitxers de 10 MB a la carpeta de l'usuari (simulant documents de client). [CAPTURA]

```
# useradd -m mgarcia
# useradd -m jperez
# for i in 1 2 3 4; do dd if=/dev/urandom of=/home/mgarcia/doc_client_$i.dat bs=1M
count=10; done
```

Pas 3. Fes la primera còpia de seguretat (completa) del directori de l'usuari amb duplicity, protegida amb una frase de pas pròpia (variable PASSPHRASE). Si obres un terminal nou, hauràs de tornar a definir la variable abans de les ordres següents. [CAPTURA]

```
# export PASSPHRASE="una frase de pas llarga"
# duplicity backup /home/mgarcia file:///media/backup
```

Observa: quin missatge indica que duplicity ha fet una còpia completa (full)?

Pregunta de reflexió: quantes dades ha transferit ("TotalDestinationSizeChange") i com es compara amb la mida real dels 4 fitxers (40 MB)? Per què hi ha alguna diferència?

Pas 4. Esborra els fitxers originals i restaura'ls des de la còpia de seguretat amb duplicity restore, per comprovar que el procés de recuperació funciona. duplicity no restaura dins d'una carpeta que no és buida: restaura la còpia en una carpeta nova (/tmp/restaurat) i, després, copia els fitxers al seu lloc. [CAPTURA]

Pràctica guiada · Part 2 · Linux: còpia del servidor amb Duplicity

```
# rm /home/mgarcia/doc_client_*.dat
# ls /home/mgarcia
# duplicity restore file:///media/backup /tmp/restaurat
# cp /tmp/restaurat/doc_client_*.dat /home/mgarcia/
# ls -lh /home/mgarcia
```

Observa: quins fitxers hi ha a /home/mgarcia abans i després de la restauració?

Pas 5. Afegeix un nou fitxer de 4 MB i torna a fer una còpia amb la mateixa ordre. Observa com ara es fa una còpia incremental, i mira quins fitxers hi ha a la carpeta de còpies. [CAPTURA]

```
# dd if=/dev/urandom of=/home/mgarcia/doc_client_5.dat bs=1M count=4
# duplicity backup /home/mgarcia file:///media/backup

# ls -lh /media/backup
```

Observa: quants fitxers nous (NewFiles) ha detectat la segona còpia? Quins fitxers hi ha ara a /media/backup i quina mida tenen?

Pregunta de reflexió: quina relació té això amb el que vau estudiar sobre còpies completes/incrementals al temari de l'AA3? On veus reflectida aquesta diferència als noms dels fitxers de /media/backup?

Pas 6. Desmunta la unitat de backup (per seguretat, ha d'estar desmuntada per defecte): mount /media/backup / umount /media/backup, muntant-la només durant l'execució de la còpia.

Pas 7 (per objectius). Automatitza les còpies amb cron. En aquest pas no et donem les ordres: fes servir els recursos indicats i documenta el que facis.

a) Crea dos scripts a /opt/backup-scripts: fullbackup.sh, que fa una còpia completa (duplicity full), i incrbackup.sh, que en fa una d'incremental (duplicity incremental). Cada script ha de muntar la unitat de backup, fer la còpia, desmuntar-la i escriure una línia amb la data i el resultat a /var/log/copies.log.

b) Programa'ls amb crontab -e, com a root: la completa cada diumenge a les 23:00 i la incremental de dilluns a dissabte a les 23:00. Escriu i comprova les expressions a crontab.guru abans de desar-les. No programis mai dues còpies sobre el mateix destí a la mateixa hora.

c) Afegeix una tercera tasca programada, a la teva elecció, útil per administrar l'equip (per exemple, esborrar fitxers temporals antics o apagar l'equip fora de l'horari laboral) i explica-la.

d) Demostra que funciona: programa temporalment les còpies cada pocs minuts, comprova el registre /var/log/copies.log i, després, torna a deixar l'horari definitiu. [CAPTURA de crontab -l i del registre]

Recursos: crontab.guru (per escriure i entendre expressions de cron), devhints.io/cron (resum amb exemples) i man 5 crontab.

Ampliació opcional: la web crontab.guru proposa instal·lar un panell web per gestionar el cron amb l'ordre curl https://crontab.guru/install | sh. Abans d'executar-la, respon: quin risc té executar directament un script descarregat d'Internet? Com ho faries de manera més segura?

Nota important: si els teus scripts defineixen la variable d'entorn PASSPHRASE amb la contrasenya de xifratge directament al fitxer, perquè cron pugui executar-los sense intervenció humana. Reflexiona i respon: quin risc de seguretat suposa això, i quina mesura (per exemple, permisos del fitxer) aplicaries per mitigar-lo?

Pràctica guiada · Part 3 · Còpia remota (offsite) amb Restic

El client vol que les còpies del servidor també surtin de les seves instal·lacions. Puig Castellar Tech li ofereix un servidor de còpies remot, que simulareu amb una segona màquina virtual a IsardVDI. Aquesta part és per objectius: no et donem les ordres, i hauràs de consultar la documentació.

Objectiu: crear un servidor de còpies a IsardVDI i fer-hi, des del servidor de la Part 2, còpies de seguretat

Pràctica guiada · Part 3 · Còpia remota (offsite) amb Restic

xifrades amb Restic a través de SFTP.

Requisits mínims:

1) Servidor: una màquina virtual Ubuntu 26.04 a IsardVDI, a la mateixa xarxa que el servidor de la Part 2, amb el servei SSH (paquet openssh-server) i un usuari dedicat a les còpies. No el pots dir backup: a Ubuntu ja existeix un usuari de sistema amb aquest nom.

2) Connexió: comprova que el client arriba al servidor (ping i ssh) i configura l'accés per clau SSH, sense contrasenya, perquè les còpies es puguin fer de manera automàtica.

3) Repositori: instal·la restic al client (és als repositoris d'Ubuntu) i crea un repositori xifrat al servidor, a través de SFTP.

4) Còpies: fes una primera còpia de /home/mgarcia, modifica o afegeix algun fitxer i fes-ne una segona. Comprova amb restic snapshots que hi ha les dues còpies i que hi apareix el nom del teu equip.

5) Restauració: esborra un fitxer i recupera'l des del servidor remot.

6) Automatització: programa amb cron una còpia remota diària, a una hora que no coincideixi amb les còpies de duplicity.

Recursos: documentació oficial de Restic (restic.readthedocs.io), apartats «Preparing a new repository» (SFTP), «Backing up» i «Restoring from backup»; man ssh-keygen i man ssh-copy-id.

Lliurable: una memòria tècnica breu amb una captura de cada requisit (amb el nom d'equip personalitzat), les decisions que has pres i els problemes que has trobat i com els has resolt.

Respon: a) La contrasenya del repositori de Restic i la clau SSH protegeixen coses diferents: quines? b) El servidor de còpies és a IsardVDI, igual que el servidor original: és realment una còpia fora de les instal·lacions? Relaciona-ho amb el cas d'OVHcloud de l'exercici 2.

Pràctica guiada · Reflexió final

Redacta un breu informe (mitja pàgina) per al client explicant com aquesta pràctica (Duplicity a Linux, la còpia remota amb Restic i, si l'has feta, Duplicati a Windows) implementa la regla 3-2-1: identifica clarament quines són les 3 còpies, els 2 suports i la còpia fora de les instal·lacions en aquest escenari concret.

Fonts: Repositori "Materials" (GitHub, SMX-0226SI), NF2/AA3-CopiesSeguretat.md — Carlos Alonso Martínez, Escola Pia de Mataró (CC-BY-SA-4.0); documentació oficial de rsync (man rsync) i de Clonezilla (clonezilla.org); DataCenterDynamics, notícia sobre l'incendi del centre de dades d'OVHcloud a Estrasburg (2021); Redstor, "Five of the biggest scare stories in data backup history" (cas Pixar); repositori "NF2AA3-CopiesSeguretat" (GitHub, SMX-0226SI), activitat de còpies de seguretat; duplicati.com; duplicity.gitlab.io; restic.readthedocs.io; crontab.guru; devhints.io/cron.